



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 22 al 26 de junio de 2026.

Duración: 10 hrs. Horario: 17:00 a 19:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en general \$1,000.00

Curso: POWER AUTOMATE.

Objetivo del curso:

Capacitar al estudiante en el uso y configuración de plataformas No-Code para el diseño de flujos de trabajo automatizados que optimicen la gestión de proyectos de ingeniería. A través del dominio de la lógica de conexión entre aplicaciones, el alumno será capaz de eliminar tareas manuales repetitivas, asegurar la integridad de la información mediante validaciones automáticas y proponer soluciones tecnológicas ágiles que incrementen la productividad operativa en cualquier entorno profesional.

Algunos objetivos específicos son:

- **Diseño de Ecosistemas de Datos Conectados**

Diseñar y configurar una arquitectura de flujo de trabajo que conecte al menos tres plataformas distintas (ej. Captura en campo, procesamiento lógico y visualización), asegurando la interoperabilidad mediante el uso de conectores y APIs para eliminar silos de información en proyectos de ingeniería.

- **Automatización de Ciclos de Control de Calidad**

Implementar un sistema automatizado de aprobación y revisión de documentos técnicos que incluya validación de datos en origen y lógica condicional, garantizando que solo la información que cumpla con los estándares técnicos avance a las etapas críticas de un proyecto.

- **Optimización del Reporting Técnico en Tiempo Real**

Desarrollar flujos de trabajo que transformen automáticamente datos crudos provenientes de formularios o bases de datos en reportes estructurados, reduciendo el tiempo muerto operativo y permitiendo una toma de decisiones basada en datos actualizados y libres de error humano.

- **Prototipado Ágil de Soluciones de Gestión**

Construir soluciones funcionales para problemas logísticos o administrativos complejos (como control de inventarios o seguimiento de hitos) utilizando herramientas No-Code, evaluando la viabilidad económica de estas soluciones frente al desarrollo de software a medida.

- **Gestión de Contingencias y Alertas Tempranas**

Configurar sistemas de monitoreo automático que detecten anomalías o retrasos en las rutas críticas de un proceso, enviando notificaciones jerárquicas e inteligentes que permitan al ingeniero actuar proactivamente antes de que se produzca una falla sistémica.

Requerimientos del curso:

Para cursar este taller se requiere que el estudiante posea una base sólida en lógica de procesos y la capacidad de estructurar tareas de forma secuencial. Es indispensable contar con un manejo intermedio de hojas de cálculo para la gestión de datos, así como acceso vigente a las plataformas de Microsoft 365 o Zapier.

Introducción

Optimiza tu productividad transformando procesos manuales en sistemas inteligentes sin escribir código. En este curso, aplicarás tu lógica de ingeniería para conectar aplicaciones, automatizar tareas repetitivas y eliminar errores humanos en la gestión de proyectos. Es la herramienta definitiva para que la tecnología trabaje por ti, permitiéndote enfocarte en lo que realmente importa: resolver problemas complejos y crear valor

¿Qué es la Automatización No-Code?

La automatización No-Code es una forma de crear flujos de trabajo inteligentes sin necesidad de escribir líneas de código complejas. Permite a los ingenieros conectar diferentes aplicaciones entre sí mediante interfaces visuales, utilizando la lógica de programación para que las tareas repetitivas se ejecuten de manera autónoma.

¿Qué es Power Automate?

Power Automate es una herramienta de Microsoft diseñada para optimizar la productividad mediante la creación de flujos de trabajo entre tus aplicaciones y servicios favoritos. Permite sincronizar archivos, obtener notificaciones y recopilar datos, facilitando que procesos manuales de ingeniería se conviertan en sistemas digitales eficientes.

Integración de Herramientas No-Code

Las plataformas No-Code funcionan como un puente que permite que el software "hable" entre sí para centralizar la información operativa. **Conectividad de procesos:** Estas herramientas proporcionan conectores para unir servicios como bases de datos, correos electrónicos y formularios técnicos. Esto permite que, cuando ocurra un evento en una aplicación (como la recepción de una lectura de sensor), se dispare automáticamente una respuesta en otra. **Validación y consistencia de datos:** Una vez establecida la conexión, el sistema puede filtrar y validar la información antes de guardarla. Esto asegura que los reportes de ingeniería generados sean precisos, eliminando errores de captura manual y garantizando que los datos lleguen íntegros a su destino final.

Contenido del curso:

Módulo 1: Fundamentos de la Arquitectura No-Code

- *Pensamiento Algorítmico sin Código: Mapeo de procesos mediante diagramas de flujo (BPMN).*
- *Anatomía de una Automatización: Entendiendo el concepto de Trigger (Disparador), Action (Acción) y Filter (Condicionales).*
- *Conectividad Universal: ¿Qué es una API y cómo las herramientas No-Code las utilizan para comunicar software distinto?*

Módulo 2: Gestión y Validación de Datos (El Insumo Crítico)

- *Estandarización de Entradas: Creación de formularios inteligentes con lógica de ramificación.*
- *Validación de Datos en Origen: Implementación de reglas para prevenir el "Garbage In, Garbage Out" (GIGO).*
- *Estructuras de Almacenamiento: Uso de listas dinámicas y tablas relacionales como bases de datos temporales.*

Módulo 3: Automatización con Power Automate (Ecosistema Corporativo)

- *Flujos de Nube Automatizados: Creación de flujos basados en eventos.*
- *Flujos de Aprobación: Diseño de jerarquías de autorización.*
- *Expresiones y Variables: Funciones lógicas para manipulación de datos.*

Módulo 4: Integración Multitarea con Zapier/Make

- *Webhooks: Recepción de información sin integración nativa.*
- *Automatización Multi-paso: Integración de múltiples aplicaciones.*
- *Manejo de Errores: Configuración de alertas para continuidad del proceso.*

Módulo 5: Proyecto Final - El "Ingeniero Aumentado"

- *Caso de Uso Práctico: Resolución de un problema real de ingeniería.*
- *Análisis de ROI: Evaluación del tiempo ahorrado frente al costo.*

Evaluación

- *Proyecto final integrador*
- *Cuestionario de conocimientos*

Recursos y Materiales

- *Ejercicios prácticos*
- *Ejemplos de código*
- *Enlaces a videos y tutoriales adicionales*

Perfil de ingreso:

El curso está dirigido a estudiantes de ingeniería o profesionistas con interés en la optimización de procesos mediante herramientas digitales. Se espera que el participante cuente con:

- Conocimientos básicos de lógica y pensamiento analítico.
- Familiaridad general con herramientas digitales (hojas de cálculo, formularios, correo electrónico).
- Interés en la automatización de procesos y mejora continua.
- Capacidad para analizar problemas técnicos y proponer soluciones estructuradas

Perfil de egreso

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Diseñar e implementar automatizaciones funcionales utilizando herramientas No-Code.
- Comprender y aplicar principios básicos de arquitectura de datos e interoperabilidad.
- Integrar múltiples plataformas mediante APIs, webhooks y conectores.
- Validar, estructurar y gestionar datos para garantizar procesos eficientes.
- Desarrollar soluciones escalables que optimicen recursos y reduzcan tiempos operativos.
- Evaluar el impacto de sus soluciones mediante análisis de retorno de inversión (ROI)

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una